

A close-up photograph of a wooden ukulele body, showing the grain of the wood and the bridge. The text is overlaid on the upper half of the image.

Сложение колебаний. Затухающие колебания

Фазовое пространство

Фазовое пространство - пространство, каждая точка которого соответствует определенной конфигурации системы.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

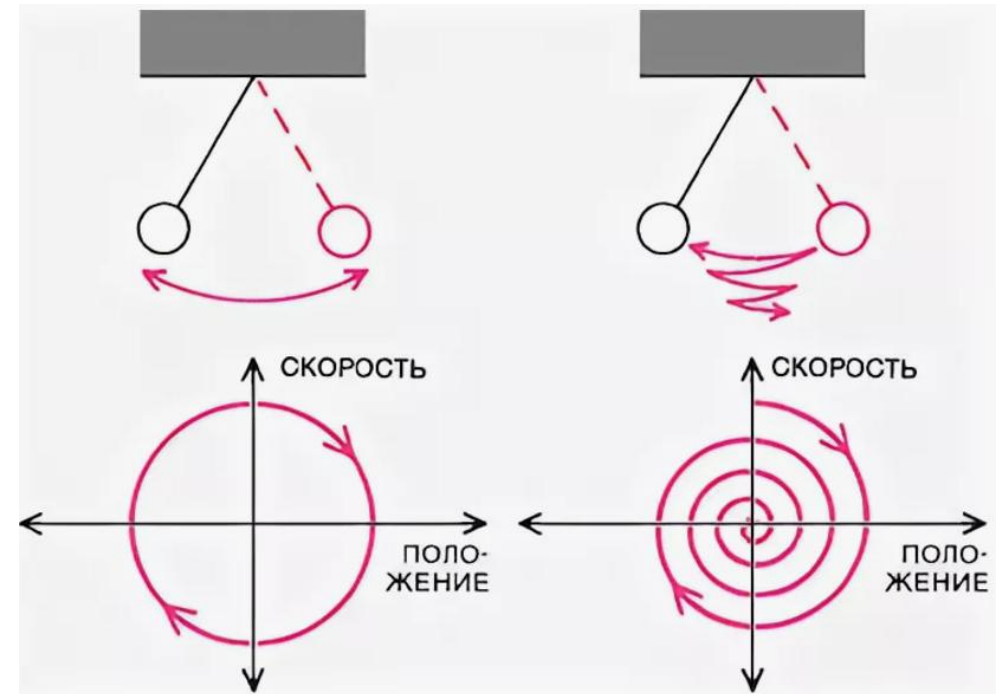
$$x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\dot{x}(t) = -x_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$+ \begin{cases} \frac{x}{x_m} = \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \\ \frac{\dot{x}}{x_m \omega_0} = -\sin(\omega_0 t + \varphi_0) \end{cases}$$

/возведем в квадрат и сложим

$$\frac{x^2}{x_m^2} + \frac{\dot{x}^2}{x_m^2 \omega_0^2} = 1$$



Данное уравнение соответствует уравнению эллипса, следовательно, фазовой траекторией свободных гармонических колебаний является эллипс.

Фазовое пространство

Направление движение точки определяется начальным положением системы. Один обход по фазовой траектории будет соответствовать одному периоду колебаний.

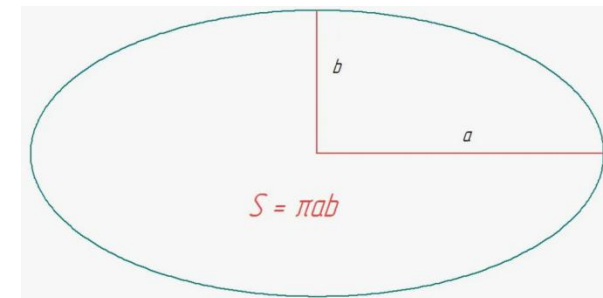
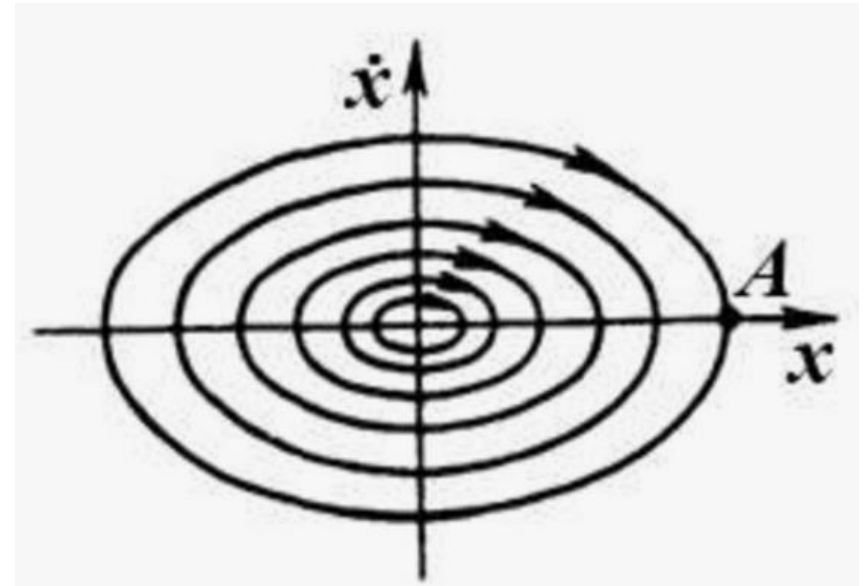
$$\frac{x^2}{x_m^2} + \frac{\dot{x}^2}{x_m^2 \omega_0^2} = 1$$

$$a = x_m, \quad b = x_m \omega_0$$

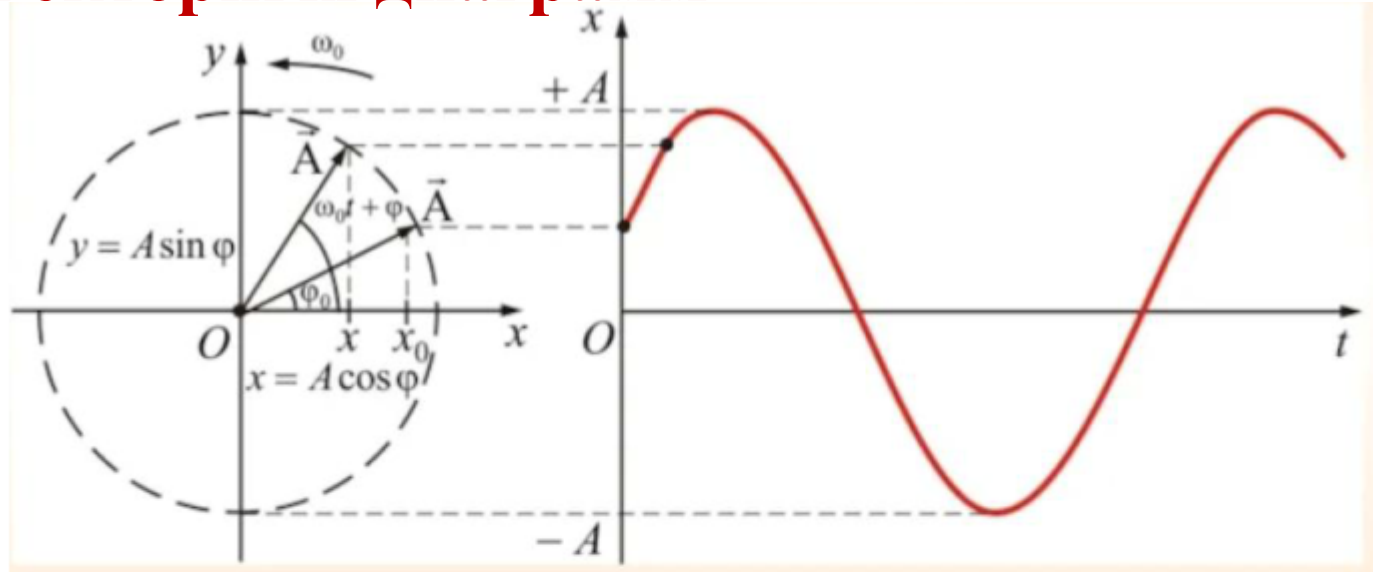
$$S = \pi ab = \pi \omega_0 x_m^2.$$

$$E = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{2} \quad S \sim E.$$

Форма не изменится, только размер



Метод векторных диаграмм

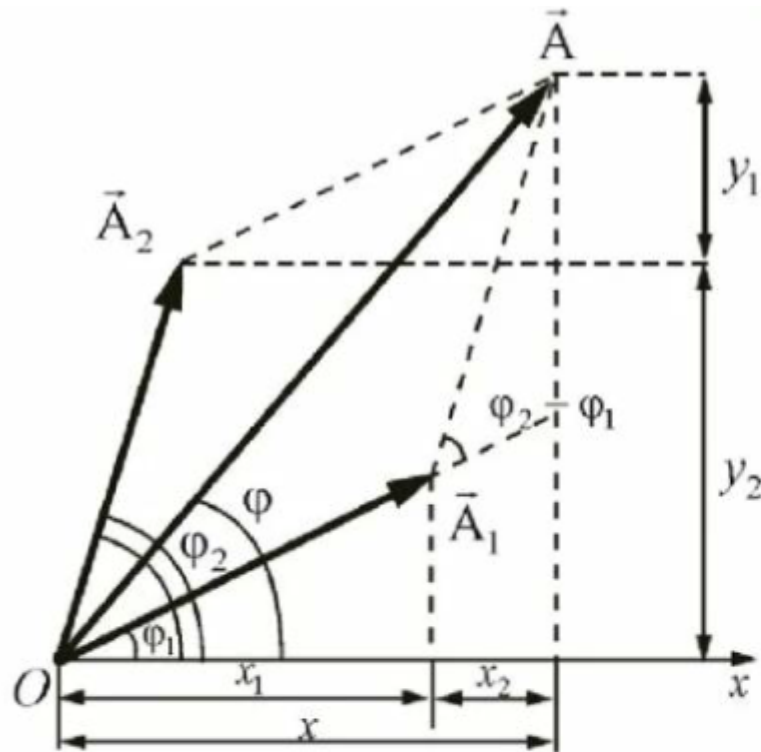


Гармоническое колебание задается с помощью вектора, длина которого равна амплитуде колебаний, а направление образует угол с осью ox , равный начальной фазе.

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Метод векторных диаграмм широко используется при **сложении колебаний**. Угол между любыми двумя векторами, характеризующими колебания равен разности фаз соответствующих колебаний.

Сложение колебаний одинакового направления



$$x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_{01})$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_{02})$$

$$x = x_1 + x_2$$

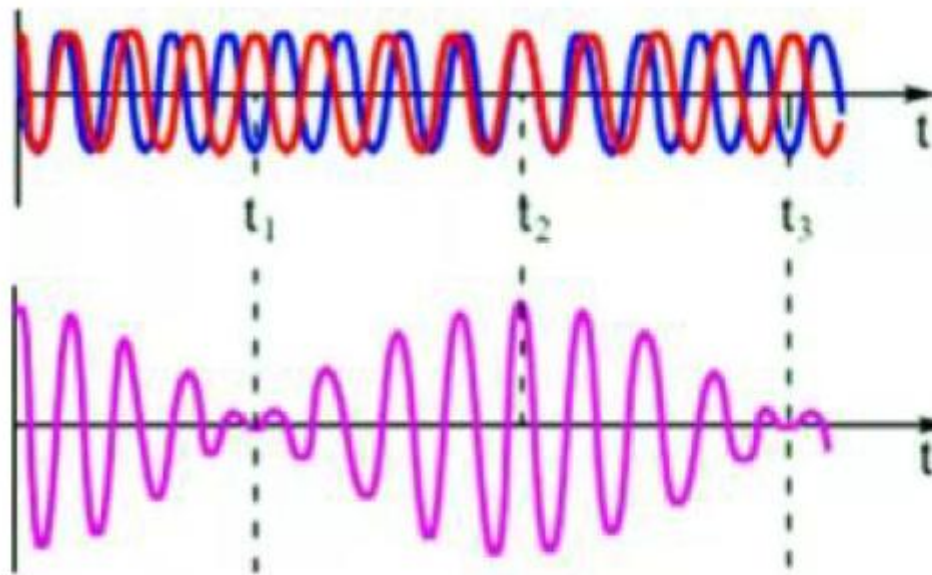
$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$$\begin{aligned} A &= A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - (\varphi_2 - \varphi_1)) = \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

Сложение колебаний с близкими частотами. Биения

Биения – периодическое изменение амплитуды в результате сложения колебаний в одном направлении с близкими частотами.



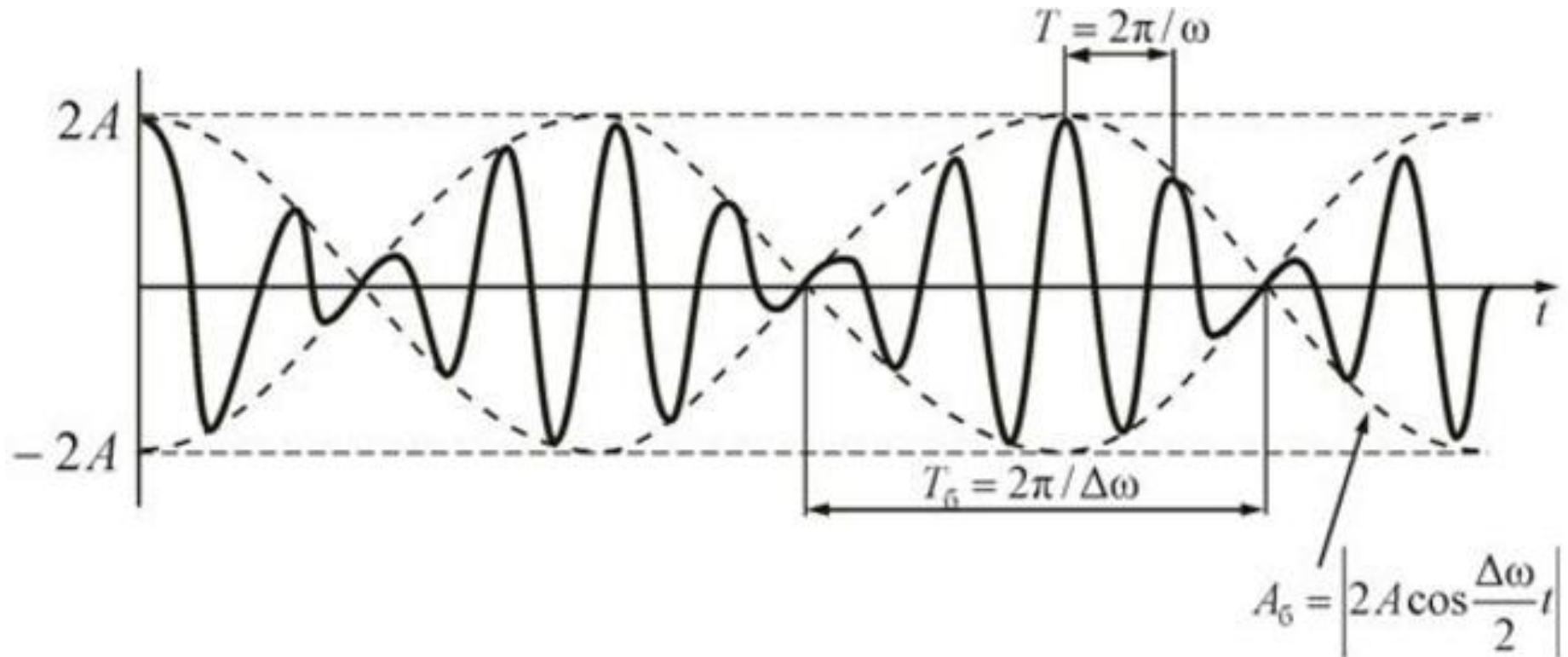
$$x_1 = A \cos(\omega t)$$

$$x_2 = A \cos(\omega + \Delta\omega)t$$

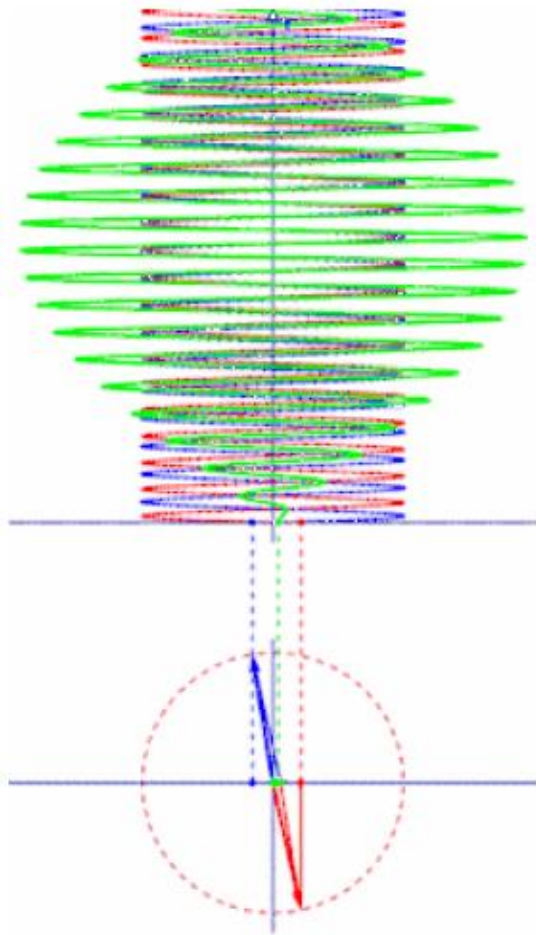
$$\Delta\omega \ll \omega$$

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos \frac{2\omega + \Delta\omega}{2} t \cos \frac{\Delta\omega t}{2} = 2A \cos \omega t \cos \frac{\Delta\omega t}{2}$$

Сложение колебаний с близкими частотами. Биения



Сложение колебаний с близкими частотами. Биения



$$U(t) = U_0[\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t)]$$

$$\frac{|\omega_1 - \omega_2|}{\omega_1} \ll 1$$

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F>

<https://www.youtube.com/watch?v=gfC3HXepxgE>

<https://www.youtube.com/watch?v=-sjLkrjJkxU>

<https://www.wolframalpha.com/widgets/view.jsp?id=28d50693bf6468465b80ff533f183d6c>

Сложение перпендикулярных колебаний

Пусть $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, φ – разность фаз

$$x = A_x \cos(\omega t)$$

$$y = A_y \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\cos(\omega t) = \frac{x}{A_x}$$

$$\sin \omega t = \sqrt{1 - \cos^2(\omega t)} = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2}$$

$$\frac{y}{A_y} = (\cos(\omega t) \cos(\varphi) - \sin(\omega t) \sin(\varphi))$$

$$= \frac{x}{A_x} \cos(\varphi) - \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \sin(\varphi)$$

Сложение перпендикулярных колебаний

Пусть $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, φ – разность фаз

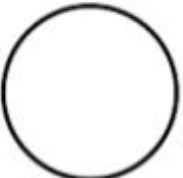
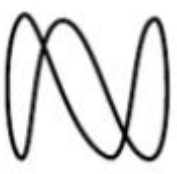
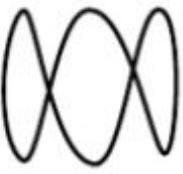
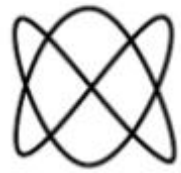
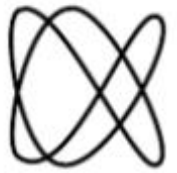
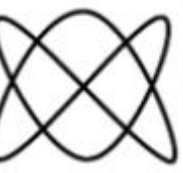
$$\frac{y}{A_y} = \frac{x}{A_x} \cos(\varphi) - \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \sin(\varphi)$$

$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - \frac{xy}{A_x A_y} \cos(\varphi) + \left(\frac{x}{A_x} \cos(\varphi)\right)^2 = \sin^2(\varphi) - \sin^2(\varphi) \left(\frac{x}{A_x}\right)^2$$

$$\frac{y^2}{A_y^2} - \frac{xy}{A_x A_y} \cos(\varphi) + \frac{x^2}{A_x^2} = \sin^2(\varphi)$$

Уравнение эллипса с произвольной ориентацией осей

Фигуры Лиссажу

$\frac{F_x}{F_y} = \frac{1}{1}$					
$\frac{F_x}{F_y} = \frac{1}{2}$					
$\frac{F_x}{F_y} = \frac{1}{3}$					
$\frac{F_x}{F_y} = \frac{2}{3}$					
	$\varphi=0^\circ$	$\varphi=45^\circ$	$\varphi=90^\circ$	$\varphi=135^\circ$	$\varphi=180^\circ$

<https://www.youtube.com/watch?v=rdWWvjH8cPM>

Фигу́ры Лиссажу́ — траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Вид фигур зависит от соотношения между периодами (частотами) и фазами обоих колебаний.

Колебания

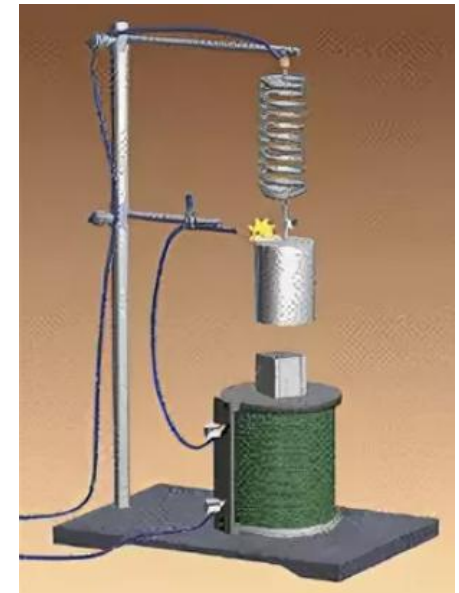
свободные



вынужденные



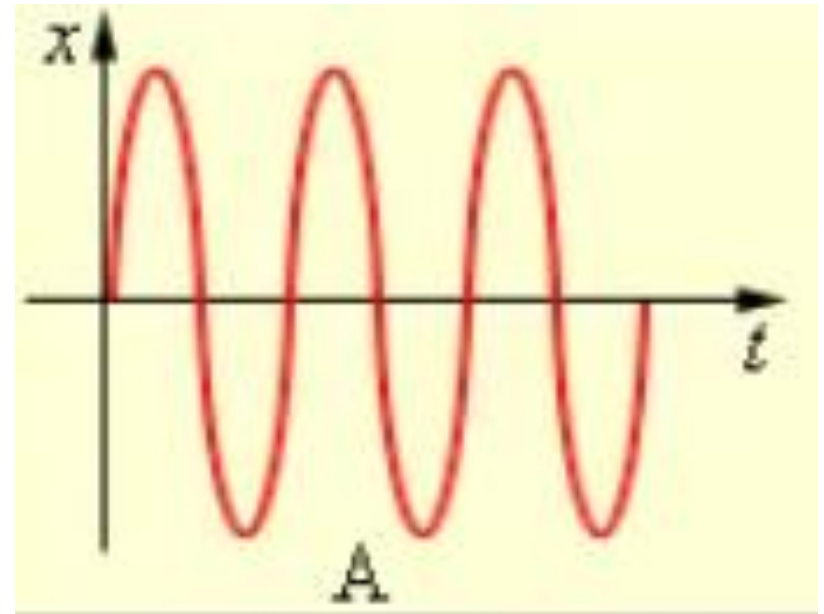
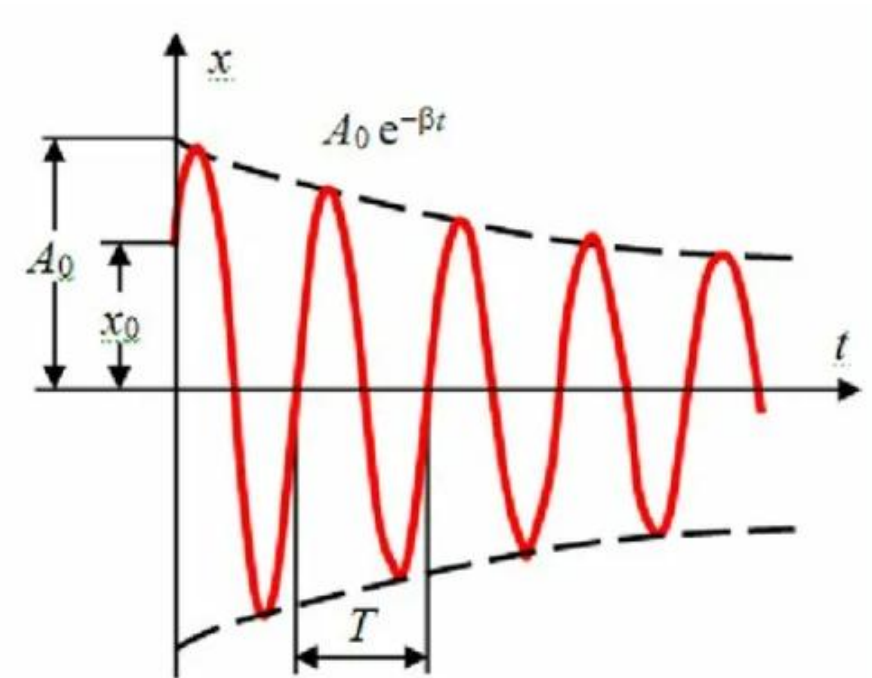
автоколебания



Колебания

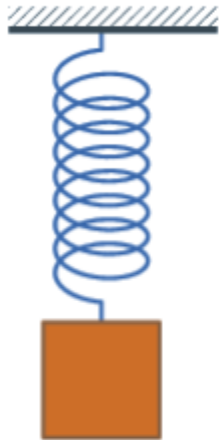
затухающие

незатухающие



Затухающие колебания

Рассмотрим реальную колебательную систему с затуханием (малые колебания):



$$F_{\text{сопр}} = -rv = -r\dot{x}$$

$$ma = -kx - rv$$

$$\ddot{x} + \frac{r}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

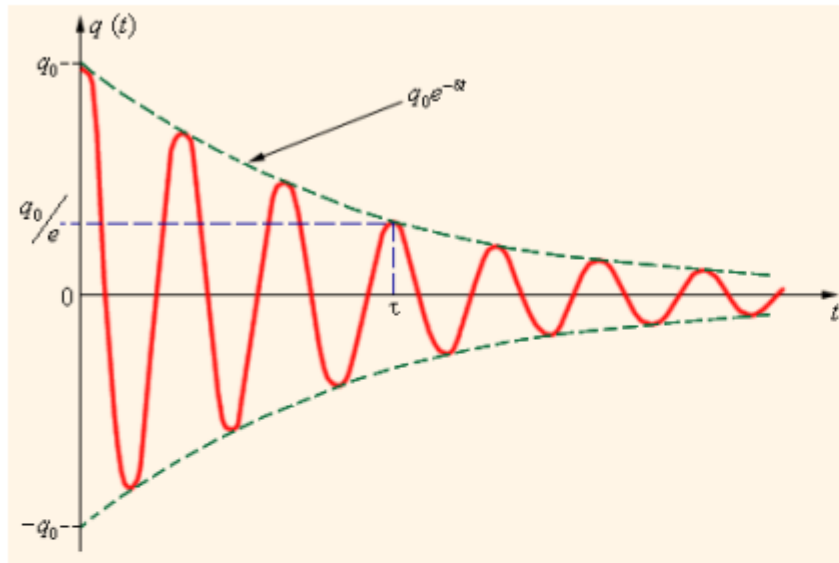
$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\beta = \frac{r}{2m} \text{ - коэффициент затухания колебаний;}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ - собственная частота колебаний.}$$

Затухающие колебания

Решение уравнения свободных затухающих колебаний:



$$x(t) = x_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi_0)$$

где ω :

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Период свободных затухающих колебаний:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta}{\omega_0}\right)^2}}$$

Затухающие колебания

Время релаксации τ – время за которое амплитуда колебаний уменьшается в e (~ 2.7) раз.

Коэффициент затухания β

$$\beta = \frac{r}{2m} = \frac{1}{\tau}$$

Логарифмический декремент затухания λ

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

При малых затуханиях ($\beta^2 \ll \omega_0^2$)

$$\lambda \approx \beta T_0 \approx \beta \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Затухающие колебания

Добротность колебательного контура Q – отношение запасенной энергии в контуре к энергии, теряемой системой за один период.

$$Q = 2\pi \frac{W(t)}{W(t+T) - W(t)} = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$$

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}$$

При малых затуханиях ($\beta^2 \ll \omega_0^2$)

$$Q = \frac{\pi}{\beta T_0} \approx \frac{\omega_0}{2\beta}$$

Спасибо!

